

SLAM Toolbox: 动态世界的 SLAM

史蒂夫·马肯斯基¹和伊沃娜·詹布雷西奇²

1 三星研究院开源机器人工程主管 2 Simbe Robotics 软件工程实习生

DOI: 10.21105/joss.02783

软件

- 审查 [↗](#)
- 存储库 [↗](#)
- 档案 [↗](#)

编辑: 阿方·史密斯 [↗](#)
审稿人:

- @mosteo
- @carlosjoserg

提交日期: 2020 年 8 月 13 日
发布日期: 2021 年 5 月 13 日
许可 论文作者保留版权并根据知识共享署名 4.0 国际许可 (CC BY 4.0) 发布作品。

概括

移动机器人和自动驾驶领域的发展导致机器人和车辆在零售商店、医院、仓库、道路和人行道上的使用。这些部署区域都是动态的,而且往往规模巨大。沃尔玛商店的平均规模超过 16,000 家 m^2 (沃尔玛, 2020 年), 芝加哥的单个街区超过 21,000 家 m^2 (赫兰布, 2007 年)。零售和仓库空间全年可能发生巨大变化,道路状况可能每小时都在变化。为了解决机器人感知中不断变化的环境,已经做了很多工作 (Macenski、Tsai 等人, 2020),但在开源中构建的用于表示动态空间地图的工作却较少。

为了在这些大型且不断变化的环境中运行完全自主部署的系统,它们需要能够准确绘制为其操作指定的区域的工具,随着时间的推移进行更新,并进行缩放以处理一些可以想象的最大的室内和室外空间的绘制。同步定位与建图 (SLAM) 领域旨在使用各种传感器模式来解决这个问题,包括:激光扫描仪、雷达、摄像头、编码器、GPS 和 IMU。在工业环境中用于定位和绘图的最常用感知传感器是激光扫描仪 (Chong 等人, 2015)。使用激光扫描仪的 SLAM 方法通常被认为是 SLAM 领域中最稳健的方法,可以在存在动态障碍物和不断变化的环境的情况下提供准确的定位 (Cole & Newman, 2006)。

之前在流行的机器人操作系统 (ROS) 中可供用户使用的开源激光扫描仪 SLAM 算法包括 GMapping、Karto、Cartographer 和 Hector。然而,其中很少有能够按照沃尔玛普通商店的规模绘制准确的大空间地图。能够使用当今移动机器人系统中常见的移动处理器实时执行此操作的人就更少了。唯一可以完成上述任务的包是 Cartographer。不过,它已被 Google 放弃,不再维护。

我们提出了一个新的完全开源的 ROS 包 SLAM Toolbox 来解决这个问题。SLAM Toolbox 建立在 SRI International 的开源库 Open Karto (Konolige 等人, 2010 年) 的基础上,不仅提供准确的地图算法,还提供各种其他工具和改进。SLAM Toolbox 根据需要提供多种映射模式 (同步和异步),以及运动学地图合并、定位模式、多会话映射、改进的图形优化、大幅减少计算时间以及原型终身和分布式映射应用程序等实用程序。

该软件包 `slam_toolbox` 是在 LGPLv2.1 下开源的,位于 https://github.com/SteveMacenski/slam_toolbox.git,并且在当前的每个 ROS 发行版中都可用。它还被选为第二代机器人操作系统 ROS 2 中新的默认 SLAM 供应商,取代 GMapping。SLAM Toolbox 已集成到新的 ROS 2 Navigation2 项目中,为自主导航提供动态环境中的实时定位 (Macenski、Martín 等人, 2020)。事实证明,非专业技术人员可以实时绘制大至 24,000 m^2 或 250,000 ft^2 的空间。示例地图如图 1 所示。

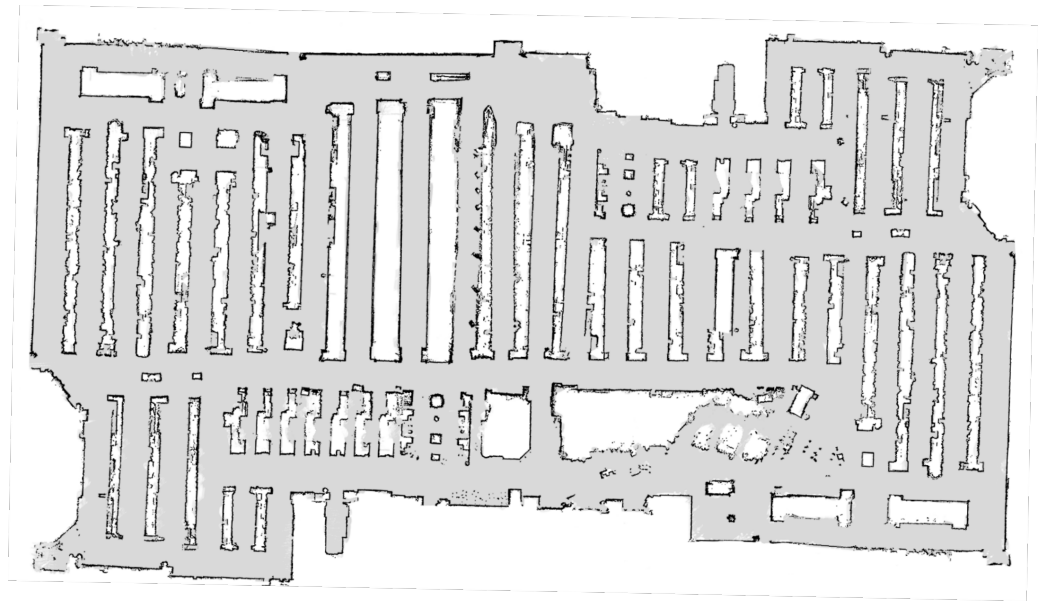


图 1：使用 SLAM Toolbox 创建的零售店地图（Macenski, 2019）。

需求声明

该软件包提供了一种多会话映射和本地化方法。它还利用现代图形优化技术，并提供首个此类姿势图操作工具和演示应用程序。下面我们讨论相关工作以及 `slam_toolbox` 如何满足社区当前未满足的需求。

相关工作

SLAM 算法可以分为两类：使用基于贝叶斯的过滤方法的早期算法（Thrun 等, 2005）和较新的基于图的方法（Thrun & Montemerlo, 2006）。可作为 ROS 包使用的基于过滤器的重要实现是 GMapping（Grisetti 等人, 2007 年）和 HectorSLAM（Kohlbrecher 等人, 2011 年）。Cartographer（Hess et al., 2016）和 KartoSLAM（Konolige et al., 2010）是主要的基于图的实现。

GMapping 是最常用的 SLAM 库之一，于 2007 年推出。它使用 SLAM 粒子过滤器方法，以便从 2D 激光雷达数据构建网格地图。然而，GMapping 不太适合大空间，并且无法在工业规模上准确闭合循环。此外，基于过滤器的方法无法轻松地跨多个会话重新初始化。

HectorSLAM 依赖于激光雷达扫描匹配和基于 EKF 状态估计的 3D 导航滤波器。该方法专注于实时机器人位姿估计并生成具有高更新率的二维地图。与其他提到的方法不同，Hector 不使用里程计数据，当激光雷达扫描到达速度较低时，或者在绘制大型或无特征的空间时，这可能会导致姿态和地图更新不准确。然而，HectorSLAM 不提供环路闭合功能，因此不适合大空间的可靠测绘或使用更新率较低的激光扫描仪。

KartoSLAM 和 Cartographer 都是基于图的算法，用于存储机器人姿态和特征的图。基于图的算法必须仅维护位姿图，这

通常使其能够有效地处理资源，尤其是在构建大规模地图时。KartoSLAM 使用稀疏束调整进行闭环图优化。制图器由前端和后端组成，前端负责扫描匹配、构建轨迹和子图，后端则执行回环程序。Cartographer 中使用的图解算器是 Google Ceres (Agarwal 等人, n.d.)。当用户有满意的地图可供使用时，Cartographer 提供纯本地化模式。它还提供数据序列化，仅用于存储已处理的子图。然而，Cartographer 已经停止了 Google 的维护和支持，并且基本上已被放弃。此外，如果没有特殊的里程计，它无法在机器人平台上使用其他本地化软件包构建合适的注释和本地化地图。该软件异常的复杂性使得修改或解决看似简单的问题变得具有挑战性，从而使其不适合许多应用程序。

特征

SLAM Toolbox 能够使用超过 100,000 个 ft^2 的机器人上常见的移动英特尔 CPU 有效地绘制空间地图。使用通常雇用来部署机器人解决方案或远程使用监控系统的未经培训的技术人员可以轻松完成此操作。一些应用程序已被创建，可以使用 SLAM Toolbox 自动绘制空间地图，并与探索规划器配对。

它还可以序列化当前的映射会话，并在稍后对其进行反序列化，以继续细化或扩展现有映射。这种序列化保存了完整的原始数据和姿态图，而不是像 Cartographer 中那样保存子图，从而允许开发各种新颖的工具和更准确的多会话映射。这些实用程序包括手动位姿图操作，而用户可以手动操作位姿图节点和数据来旋转地图或协助完成具有挑战性的循环闭合，如图 2 所示。它还包括运动学地图合并，即将多个序列化地图合并为复合地图的过程。还创建了 3D 可视化插件来协助利用这些工具和核心 SLAM 库功能。许多其他工具和实用程序也可以使用这种表示来开发。

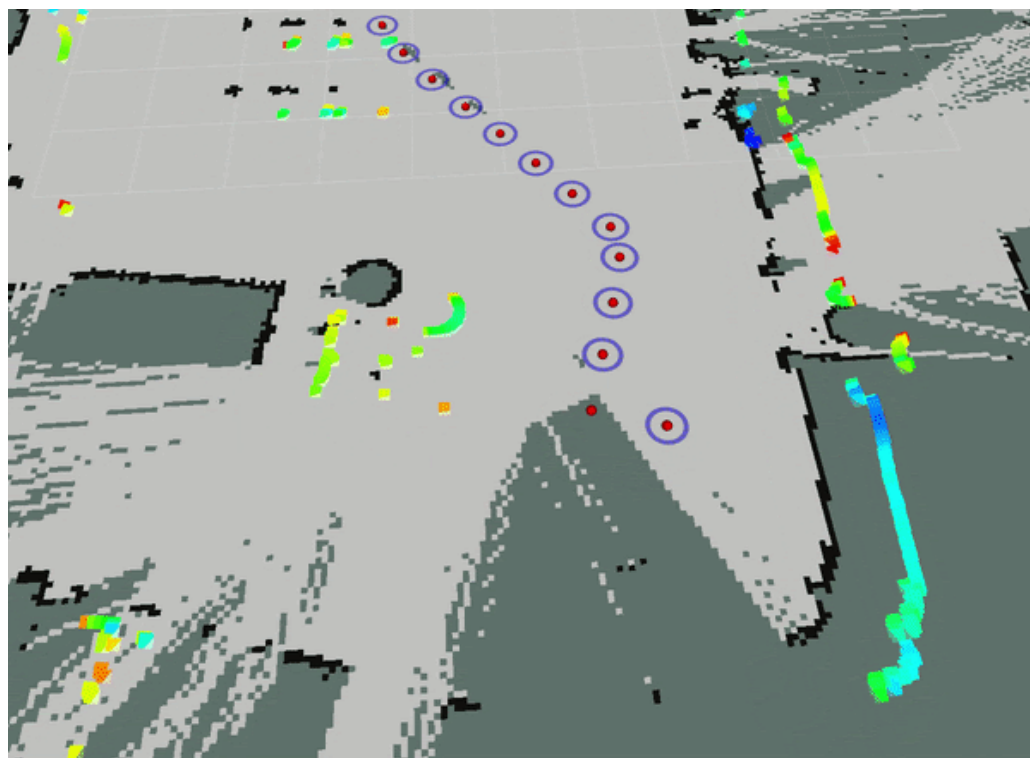


图 2: 正在进行位姿图操作, 以手动将节点的激光扫描与地图进行匹配 (Macenski, 2019)。

它提供了3种主要的操作模式和可执行文件: 同步映射、异步映射和纯本地化。同步映射提供了在空间中映射和定位的能力, 保留测量缓冲区以增加 SLAM 问题。当地图的质量特别重要或进行离线处理时, 这可能是有利的。相比之下, 异步模式仅在最后一次测量完成并且满足新的更新标准时才处理新的测量。因此, 在运行复杂的循环闭环时, 永远不会落后于实时性。但是, 如果处理最后一个测量值的时间过长, 则地图可能不包含所有有效测量值。当实时定位的质量特别重要时, 这种模式是有利的。这两种模式均可用于多会话 SLAM, 即重新加载先前会话并继续细化姿态图的过程。图 3 显示了通过在一个会话中部分绘制地图并在另一个会话中完成地图而创建的大型办公楼地图。该地图在两个数据集之间具有多个闭环, 后来与纯定位模式一起使用以进行自主导航。

纯本地化模式不能用于持久化环境的变化。相反, 它使用当前会话中测量的滚动缓冲区, 并将它们与原始会话测量和姿势图进行匹配。当前会话的测量结果将添加到姿态图中, 并在图中添加新的约束和节点。这允许接受环境的变化, 以根据新功能或移动的对象提高定位质量。随着时间的推移, 滚动缓冲区中的测量结果将“过期”并从位姿图和定位问题中删除, 从而将位姿图恢复到该区域的原始状态。作者将此过程称为弹性位姿图变形。一个有趣的副作用是, 当与先前没有映射会话数据配对时, 纯定位模式可用于有效的激光雷达里程计。它将简单地与其本地缓冲区进行匹配, 并仅保留最近的环境视图, 从而允许激光雷达里程计扩展到无限大小的空间。



图 3: 使用多个 SLAM 会话创建的大型办公楼地图 (Macenski, 2019)。

最后，对 OpenKarto SLAM 库进行了许多更新。测量匹配方法经过重组，速度提高了 10 倍，支持多线程处理。提供的 Sparse Bundle adjustment 优化界面更换为 Google Ceres，提供更快、更灵活的优化设置。此外，优化器接口被转变为运行时动态加载的插件接口，以允许未来的开发人员在不修改原始代码的情况下使用最新、最好的优化技术。启用序列化和反序列化支持以允许保存和重新加载映射会话。最后，开发了新的处理模式和 K-D 树搜索来处理测量结果，以实现定位和多会话映射。还进行了各种较小的改进和优化，但为简洁起见将其排除在外。

使用 `slam_toolbox` 的机器人

SLAM Toolbox 已被行业和研究人員集成、测试并部署在世界各地的多个机器人平台上。它也是 ROS 2 的默认 SLAM 供应商。

SLAM Toolbox 已经使用或正在使用的一些已知示例包括：

- Simbe Robotics 的统计
- ROBOTIS 的 Turtlebot3
- 三星美国研究院和俄罗斯研究团队
- 罗孚机器人公司的罗孚
- 帕尔机器人公司 ARI
- 英特尔开源小组
- 昆士兰科技大学研究人员

- Robosynthesis 的 EXTRM SC2.0
- 无界机器人 UBR-1
- Byte Robotics 平台
- 无人生活平台
- MT 机器人股份公司
- Magazino 机器人数据集
- 6 河流系统

致谢

我们承认这项工作主要是由 Simbe Robotics 开发的，后来由三星研究院继续提供开源支持和开发。

参考

Agarwal, S.、Mierle, K. 等。（日期不详）。谷神星求解器。 <http://ceres-solver.org>

Chong, T. J.、Tang, X. J.、Leng, C. H.、Yogeswaran, M.、Ng, O. E. 和 Yu Cheng, C. (2015)。传感器技术和同步定位与建图 (SLAM)。 *Procedia 计算机科学*, 76, 174–179。 <https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.12.336>

科尔, D.M. 和纽曼, P.M. (2006)。在室外环境中使用激光测距数据进行 3D SLAM。论文集 - IEEE 国际机器人与自动化会议, 2006 年, 1556–1563。 <https://doi.org/10.1109/ROBOT.2006.1641929>

Grisetti, G.、Stachniss, C. 和 Burgard, W. (2007)。使用 rao-blackwellized 粒子过滤器改进网格映射技术。 *IEEE 机器人学报*, 23(1), 34–46。 <https://doi.org/10.1109/tro.2006.889486>

赫兰布, C. (2007)。街道和场地规划设计标准。芝加哥市。Hess, W.、Kohler, D.、Rapp, H. 和 Andor, D. (2016)。2D LIDAR SLAM 中的实时闭环。2016 年 IEEE 国际机器人与自动化会议 (ICRA), 1271–1278。 <https://doi.org/10.1109/icra.2016.7487258> Kohlbrecher, S.、von Stryk, O.、Meyer, J. 和 Klingauf, U. (2011)。具有完整 3D 运动估计功能的灵活且可扩展的 SLAM 系统。2011 年 IEEE 国际安全、安保和救援机器人研讨会, 155–160。 <http://doi.org/10.1109/ssrr.2011.6106777>

Konolige, K.、Grisetti, G.、Kümmerle, R.、Burgard, W.、Limketkai, B. 和 Vincent, R. (2010)。用于 2D 映射的高效稀疏姿态调整。IEEE/RSJ 国际智能机器人和系统会议论文集。IEEE/RSJ 国际智能机器人和系统会议, 22–29。 <https://doi.org/10.1109/IROS.2010.5649043>

马琴斯基, S. (2019)。关于 SLAM 工具箱的使用。ROSCON。 <https://doi.org/10.36288/rosccon2019-900903>

Macenski, S.、Martín, F.、White, R. 和 Ginés Clavero, J. (2020)。马拉松 2: 导航系统。2020 年 IEEE/RSJ 智能机器人与系统国际会议 (IROS)。 <https://doi.org/10.1109/iros45743.2020.9341207>

Macenski, S.、Tsai, D. 和 Feinberg, M. (2020)。时空体素层: 动态世界机器人感知的观点。 *国际先进机器人系统杂志*, 17(2)。 <https://doi.org/10.1177/1729881420910530>

Thrun, S.、Burgard, W. 和 Fox, D. (2005)。概率机器人。麻省理工学院出版社。国际书号: 0262201623 9780262201629

Thrun, S. 和 Montemerlo, M. (2006)。图 SLAM 算法在城市结构大规模测绘中的应用。 I. J. 机器人研究, 25, 403–429。 <https://doi.org/10.1177/0278364906065387>

Walmart. (2020). *Walmart u.s. Our business*. Walmart.